

郭勇鑫

AI Agent 全栈开发工程师 | Python · FastAPI · LangGraph · RAG · Vue3 · React

13706542963 | guoyongxin137@163.com | 10 年+开发经验

个人技能

1. AI Agent 应用开发：具备多年 Web / 全栈业务系统开发经验，近年聚焦 AI Agent 应用工程化落地；能够基于 LangGraph / LangChain / StateGraph 设计多节点 Agent Workflow，熟悉状态管理、意图路由、条件分支、并行执行、循环、自校正及流式输出，可根据业务复杂度拆分不同 Agent 处理链路
2. RAG 知识库：具备完整 RAG 系统开发经验，熟悉文档解析、Chunk、Embedding、Vector Search、Keyword Search、多路召回、结果融合；使用 pgvector 检索组件，能够围绕召回质量、上下文噪声和知识域拆分优化知识库效果。
3. Python / AI 后端：熟悉 Python、FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy、asyncio、asyncmy，具备异步接口、依赖注入、参数校验、数据库异步访问和 SSE Streaming 开发经验；能够独立完成 AI 应用后端服务设计与实现。
4. LLM 工程化能力：熟悉 DeepSeek、Qwen、Prompt Engineering、Structured Output、Memory 等应用开发方式；能够通过 JSON Schema 对模型结构化输出进行约束和校验，并结合 Agent 执行状态设计前后端流式交互。
5. 系统化使用 AI 编程：熟练使用 Claude Code、Cursor 等 AI 编程工具，能够将 AI 融入需求分析、方案设计、代码生成、重构、测试、Review 和问题排查等研发环节；具备 Prompt 工程能力，能够沉淀 AI 辅助开发规范，开发自定义 Skills / skill.md 与 MCP Server，通过可复用上下文和工具能力提升开发效率与输出一致性。
6. Spec 驱动开发：具备基于 SpecKit 的规范化开发实践，将需求、技术方案、任务拆解、编码约束和验收标准结构化后交给 AI 执行，减少“直接让 AI 写代码”带来的需求偏差和返工；能够结合项目规范、组件规范、API 规范和测试规范，让 AI 深度参与从需求到交付的完整研发流程。
7. 团队级 AI 提效落地：能够根据团队规模、技术栈和工程成熟度设计 AI 提效落地路线，将实施过程拆分为 基础设施搭建 → 试点项目验证 → 团队推广 → 规模化自动化 四个阶段，并结合不同阶段评估工具接入成本、人员学习成本、质量风险和预期收益，推动 AI 能力从个人效率工具升级为团队研发能力。
8. AI 开发规范与质量门禁：能够组织团队沉淀 skill.md、Prompt 模板和可复用规范库，覆盖组件开发、API 接入、代码风格、测试及 Review 规则；结合 测试覆盖率、Lint / Type Check、规范一致性、Code Review 等指标设计 AI 代码质量门禁，减少 AI 生成代码在可维护性、风格一致性和业务正确性上的风险。
9. 团队 AI 工具链与自动化：熟悉组合使用 Trae、Codex、Claude、DeepSeek、Cursor 等工具构建 AI 辅助研发流程；可通过 MCP 连接内部组件库、设计系统、API 文档等研发资产，并将高频研发能力封装为团队共享 Skills，通过 /skills 等方式实现一键复用，探索从设计 / 需求到编码、测试、Review、部署的自动化链路。
10. 数据与检索组件：熟悉 MySQL、PostgreSQL、Redis、pgvector 具备关系数据库、向量数据库和全文检索组合使用经验，可支撑 RAG、长期记忆等 AI 场景。
11. AI 全栈交付：具备多年 Vue3、React、TypeScript、JavaScript、UniApp、ECharts 开发经验，熟悉 Element Plus、Ant Design 等 UI 体系，能够独立完成 AI 应用从 Agent 后端、数据访问、SSE 流式交互到前端可视化的完整交付。
12. 工程化与部署：熟悉 Docker、Nginx、Linux、CI/CD，具备项目容器化、自动构建与部署经验；能够完成 AI 应用的基础部署、发布及工程化流程建设。

工作经验

杭州博彦信息技术有限公司 AI 应用/全栈工程师

2017.03 – 2026.9

- 参与公司 AI 应用与业务系统研发，覆盖企业知识库、智能对话、自然语言数据查询等场景，负责从后端服务到前端交互的功能落地。
- 基于 Python+FastAPI+LangGraph 构建 Agent 服务，使用 StateGraph、条件分支、并行节点、循环及流式输出组织复杂业务工作流

- 参与企业知识库方案设计与开发，完成文档采集、切片、Embedding 向量化及语义检索链路，为系统操作和业务知识问答提供上下文。
- 独立参与业务系统全栈开发，基于 FastAPI 完成接口设计、数据库交互和用户认证，同时负责 Vue / TypeScript 前端开发与项目交付。

软通动力 全栈/前端工程师 2015.07 – 2017.7

参与公司 SAAS、PAAS 前端-后端-集群部署-运维全链路项目开发维护，完成多端联调，保障业务版本按期上线。

陶氏软件科技有限公司 ERP 开发 2014.08 – 2015.6

参与公司 ERP 项目的开发与维护，技术栈 c# , SQLServer

项目经验

磐石智能办公平台 | AI Agent 开发 2025.03 – 2026.8

技术栈: Python、FastAPI、LangGraph、LangChain、Qwen、PostgreSQL、SQLAlchemy、SSE、Vue3

项目简介: 基于 LangGraph 构建企业级智能办公问答 Agent 平台，依托 LLM 完成用户问题的意图识别与智能路由，支持多场景请求分流与节点并行执行调度，适配多办公场景答疑需求。支持技术、产品、业务等多类文档分类上传与全周期管理，结合 RAG 知识库实现分类检索、智能问答、来源溯源与历史对话管控，同时集成知识图谱与系统权限管理能力，为企业提供可信可追溯的 AI 知识服务，解决企业知识分散、查询低效、答疑不规范等问题

核心实现:

- RAG 知识库搭建与优化: 搭建完整 RAG 全链路体系，涵盖文档上传解析、自定义分块、Embedding 向量化、pgvector 向量检索与关键词多路召回、结果融合。支持技术、产品、业务、制度等多维度知识域拆分，精准匹配不同类型办公文档，通过上下文降噪、召回策略调优，大幅提升问答匹配精度。
- Agent 智能路由调度: 基于 LLM 识别用户意图，结合 add_conditional_edges 将请求分流到知识问答、系统操作咨询等不同场景请求，避免单一 Agent 处理所有业务，提升系统响应效率与稳定性；问答结果支持原文来源溯源展示，保障输出内容可信可追溯，规避大模型幻觉；搭建持久化历史对话机制，自动留存用户问答记录
- 并行数据分析: 针对复合型问题，Agent 先分流业务类型，然后基于 LangGraph 并行查询分流的业务类型 汇总多个节点结果后交由 LLM 生成综合分析结论。
- 全流程文档与系统管理: 实现办公文档全生命周期管理，支持文档上传、分类、查询、编辑、删除等增删改查能力；集成知识图谱可视化、权限管控、系统配置等核心模块，完善平台企业级使用能力。
- 流式与结构化输出: 基于 graph.astream + FastAPI StreamingResponse + SSE 输出 Agent 执行过程及结果；使用 JSON Schema 约束并校验 LLM 生成的配置，由 Vue3 前端动态解析渲染。

AI 小盘智能对话系统 | AI 全栈开发 2025.03 – 2026.8

项目描述: 围绕大模型多轮对话中的长期记忆与知识检索问题构建的智能对话系统。系统预设了公有云前端页面与功能的解释说明、地址链接、工作流用法、专业名词等文档知识库，对话时优先通过向量检索召回文档，向用户输出「打开哪个页面、点击哪些操作、如何进入目标页面」的可执行指引；检索未命中时自动路由至大模型进行上下文对话，同时结合用户长期记忆提升回答的个性化与连贯性

技术栈: LangChain + LangGraph + RAG+ FastAPI + Vue3 + TypeScript + PostgreSQL + pgvector

核心职责: 主导文档知识库检索链路 with Memory System 的方案设计，支撑智能导览与长期记忆两大核心能力。

核心实现:

- 文档知识库与向量检索（RAG）：将公有云前端页面功能说明、地址链接、工作流用法、专业名词等文档进行结构化梳理与 Chunk 切分，使用 Embedding 向量化后存入 PostgreSQL + pgvector；用户发起对话时优先进行向量召回，命中后直接返回「入口地址 + 操作路径」的可执行指引，未命中再接入大模型上下文对话，形成「先检索、后生成」的问答链路。
- 对话流程编排（LangGraph）：基于 LangGraph 构建 Agent 对话工作流，编排「文档检索分支 / 通用对话分支」的状态流转，实现检索命中判定、结果格式化输出与兜底对话的统一调度，保证不同意图问题的响应路径清晰可控。
- 会话上下文管理：设计 Session + Message 会话模型，通过 session_id、role 等字段管理多轮消息，限制最近 10 条历史消息作为短期上下文，与向量召回的长期记忆共同参与回答生成，兼顾上下文相关性与 Token 成本。
- Long-Term Memory：基于 PostgreSQL + pgvector 保存用户长期记忆，使用 cosine 相似度召回与当前问题语义相关的历史对话，并结合 user_id 做数据隔离，保证记忆准确且互不串扰
- Chunk 与检索：使用 RecursiveCharacterTextSplitter 按自然文本边界递归切分，减少语义截断；完成文档 Chunk、Embedding、pgvector 入库及向量召回全链路

磐石专有云后台运维系统 | 全栈开发

2021.03 - 2025.8

项目描述：面向定制化客户，实现集群大盘、CS 运维、磁盘运维、磁盘上下线、神农监控、国际化等核心场景，支撑集群的日常巡检、磁盘生命周期管理与状态监控全链路。。

技术栈：Python + FastAPI + TypeScript + Vue + Ant Design + AntV

核心职责：从 0 到 1 独立完成系统前后端架构设计与开发**（Python + FastAPI + Vue 全栈），主导磁盘上下线流程与神农监控模块的核心方案设计，保障系统在高数据量下的稳定与可用。

核心实现：

- 后端分层架构设计：采用分层架构，路由层（routers）负责接口分发，使用 Pydantic（schemas）做入参出参校验，ORM 模型（models）定义数据表，CRUD 层封装数据库操作，config 统一管理环境配置，
- 磁盘上下线流程抽象：针对 12 步的磁盘上下线操作流程，梳理并抽离 4 个相似页面的公共逻辑，沉淀为可复用的流程组件 / 公共模块，通过配置差异渲染不同业务场景，避免重复开发，保障流程一致性
- 神农监控图性能优化：针对 Flag 指标 → 机器（0~20）→ 磁盘（0~20）→ 读写双线的多层级、大体量数据查询缓慢问题，引入 Redis 缓存 + 最大查询数量限制** 缓解后端查询压力；首次加载页面时优先展示上一次的缓存数据，前端基于已加载数据对 disk 进行 编组动态渲染，实现「边加载边出图」的渐进式展示，显著改善首屏等待体验。
- 通用能力建设：实现集群大盘、CS 运维等监控场景，并落地国际化（i18n）能力，支撑多语言环境使用

磐石公有云后台运维系统 | 前端开发

2017.08 - 2023.8

项目描述：面向阿里云公有云大规模基础设施的统一后台运维系统，覆盖大盘监控、双 11 大促盯屏、集群运维、SR 运维、工作流、变更管理（变更操作 / 变更历史）、表单表格等核心场景，支撑服务器集群的日常巡检、应急保障与变更管控全链路。

技术栈：React+ Umi+ TypeScript + Ant Design+ AntV + Playwright

核心职责：从 0 到 1 独立搭建运维平台前端架构并主导核心模块开发，设计并落地 SR 运维模块配置化方案，沉淀通用组件开发、使用文档编辑、编码规范实现等，支撑项目的高效交付与长期维护

核心实现：

- 从 0 到 1 搭建配置驱动页面渲染引擎：负责平台前端架构设计，将 SR 运维 40 个结构高度一致的页面抽象为「监控区 + 数据表格区 + 操作区」三段式模型，设计并落地基于 Schema 的配置化渲染方案 —— 页面由一份 JSON Schema 声明式描述（监控指标、表格列、操作定义），引擎读取后自动渲染完整页面。新增一个 SR 页面只需编写对应 Schema，无需重复开发页面骨架，从根源上消除同质页面的重复建设。
- 监控数据源统一抽象：将神农监控图封装为通用监控组件，沉淀「指标配置 + 统一请求协议」的数据接入层，页面仅通过切换指标参数即可复用同一请求链路获取不同监控数据，避免逐页面重复编写接口接入逻辑。

- 行内操作协议化：归纳表格操作中高频的「Flag 获取 → Flag 设置」模式，以及表单提交、详细信息展示、IP/Disk 状态设置、角色变更等操作类型，抽象为「操作类型 + 配置项」的统一操作协议，支持通过配置注册新操作，规范操作链路实现并提升扩展性。
 - 通用业务能力建设：负责 / 参与大盘监控、双 11 盯屏、工作流、变更操作与变更历史等模块建设，形成覆盖监控、运维、变更的完整闭环。
- 性能优化：针对首页加载缓慢问题，采用 代码分割（文件分割）+ 路由懒加载（React.lazy/Suspense） 拆分首屏 bundle，大幅压缩首屏资源体积；对高频渲染组件使用 React.memo + useMemo/useCallback 减少无效重渲染，优化大盘监控、双 11 盯屏等数据密集型页面的渲染性能与交互流畅度。

教育背景

2010. 09 – 2014. 07	西北工业大学明德学院	本科	软件工程
---------------------	------------	----	------